



Arithmetik und Geometrie II



Konzept und Folien: Andreas Eichler



Heute

1. Rückblick
2. Beweis der Innenwinkelsumme von n-Ecken
3. Erkundung II
4. Messen von Flächeninhalten
5. Erkundung VI: „Entdeckungen an einem Kunstwerk“



Heute

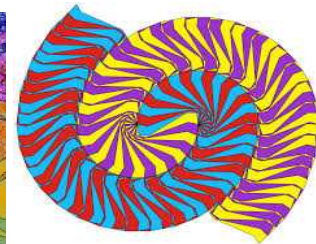
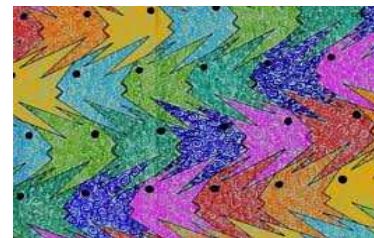
1. **Rückblick**
2. Beweis der Innenwinkelsumme von n -Ecken
3. Erkundung II
4. Messen von Flächeninhalten
5. Erkundung VI: „Entdeckungen an einem Kunstwerk“



Parkettierung

Definition:

Genau dann heißt eine Menge von Figuren Parkettierung, wenn die Menge aus einer endlichen Zahl kongruenter Figuren besteht und die Menge die Ebene überlappungsfrei und lückenlos ausfüllt.





Parkettierung

Aufgabe:

Mit welchen n -Ecken kann die Ebene parkettiert werden?

Fallunterscheidung:

- Mit welchen regulären Polygonen (regelmäßigen n -Ecken; gleiche Seitenlängen, gleiche Innenwinkel) kann die Ebene parkettiert werden?
- Lässt sich die Ebene mit allgemeinen Drei-, Vier-, Fünf-, n -Ecken parkettieren?

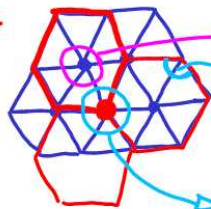


Parkettierung – ihre Entdeckungen (VL5)

(1) Regulären Polygone.

(A) gleichseitiges Dreiecke (alle Seiten sind gleich lang
alle Winkel sind gleich groß: 60°)

Es entstehen
reguläre
Sechsecke
↓
mit denen
geht es
also auch.



$$6 \cdot 60^\circ = 360^\circ$$

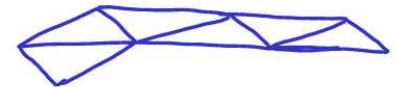
$$3 \cdot 120^\circ = 360^\circ$$

Innenwinkel
vom 6-Eck ist 120° (!?!?!?!?!...)

→ Ja! Denn in einer Ecke des reg. 6-Eckes treffen
zwei Ecken von 2 Dreiecken aufeinander

(2)

Es geht mit allen Dreiecken



$$2 \cdot 60^\circ = 120^\circ$$

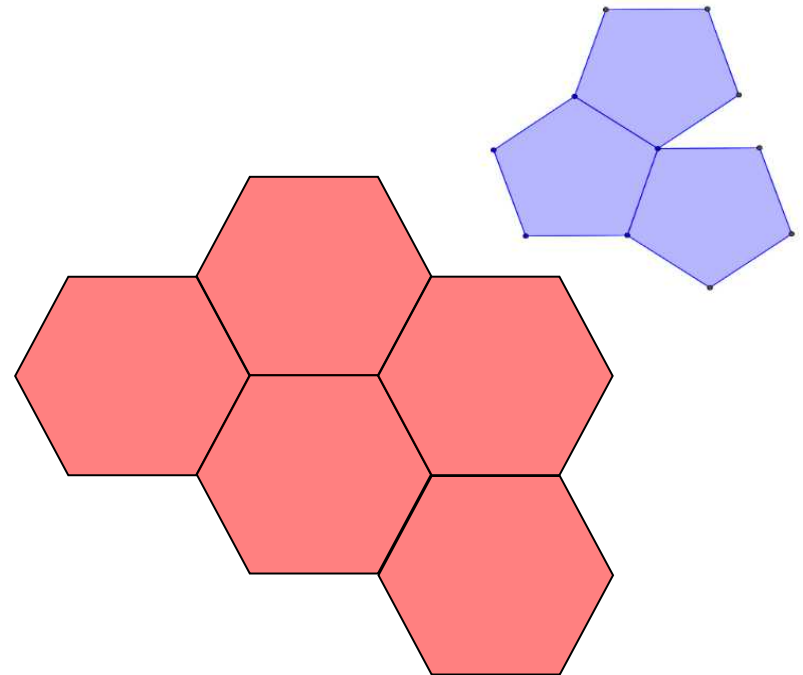
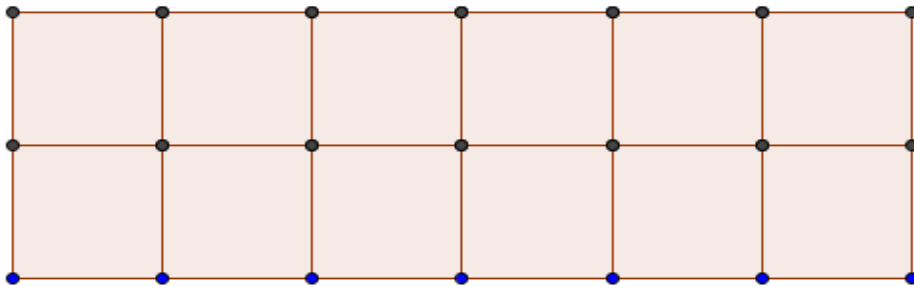
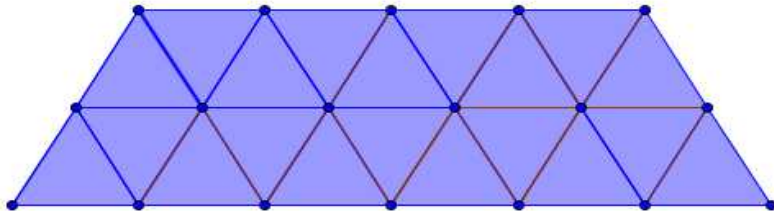


Parkettierung

Aufgabe:

Mit welchen n -Ecken kann die Ebene parkettiert werden?

regelmäßige n -Ecke:

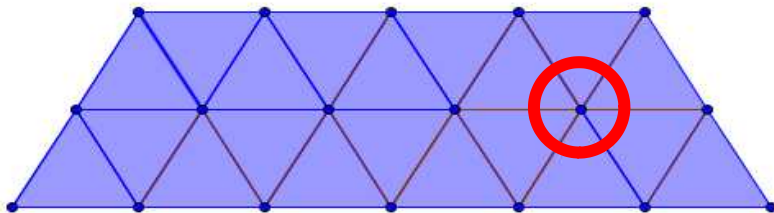




Parkettierung

Aufgabe:

Mit welchen n -Ecken kann die Ebene parkettiert werden?



In einer Ecke stoßen im Parkett mehrere regelmäßige n -Ecke aufeinander.

Um lückenfrei zu parkettieren müssen die regelmäßigen n -Ecke einen Innenwinkel haben, der Teiler von 360° ist.

- Welche Innenwinkel haben (regelmäßige) n -Ecke?
- Warum?
- Welche regelmäßige n -Ecke haben Innenwinkel die 360 teilen?



Parkettierung und Innenwinkel

Bestimmen der Summe der Innenwinkel im n -Eck.

Phänomene: Viereck, Fünfeck, ...

bestehen aus zusammengesetzten Dreiecken

Ergebnishypothese: Bei jeder weiteren Ecke kommen 180° dazu (also ein „Dreieck“).

Zwischenfrage: Warum hat jedes Dreieck eine Innenwinkelsumme von 180° ?

Satz: Für alle Dreiecke ABC gilt:

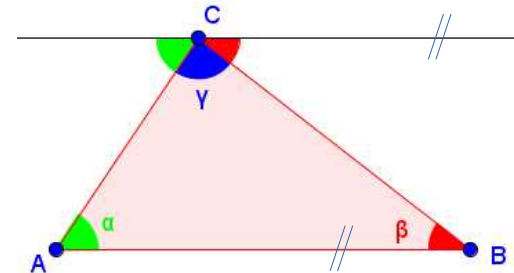
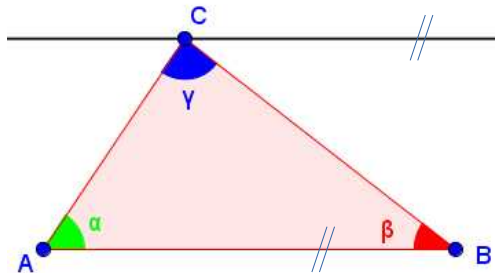
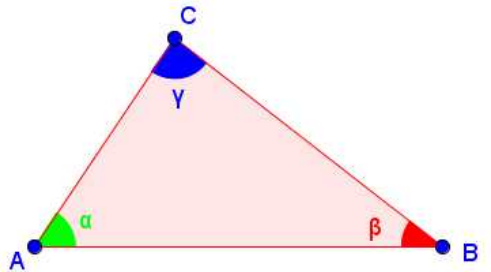
Wenn α , β und γ die Innenwinkel des Dreiecks ABC sind,
dann gilt $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$.



Innenwinkel

Satz: Für alle Dreiecke ABC gilt:
 Wenn α , β und γ die Innenwinkel des Dreiecks ABC sind,
 dann gilt $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$.

Beweis (geometrisch mit Erläuterungen):



Wechselwinkel an der Parallelen.



Heute

1. Rückblick
2. **Beweis der Innenwinkelsumme von n-Ecken**
3. Erkundung II
4. Messen von Flächeninhalten
5. Erkundung VI: „Entdeckungen an einem Kunstwerk“



Innenwinkel

Aufgabe:

Bestimmen Sie die Summe der Innenwinkel im n -Eck.
Begründen Sie Ihr Ergebnis!

Phänomene: Viereck, Fünfeck, ...

Ergebnishypothese: Bei jeder weiteren Ecke kommen 180° dazu (also ein „Dreieck“).

Satz:

Für alle natürlichen Zahlen $n \geq 3$ gilt:

Wenn n die Anzahl der Ecken eines n -Ecks ist,

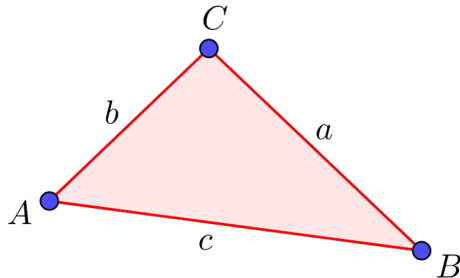
dann ist die Innenwinkelsumme des n -Ecks $(n - 2) \cdot 180^\circ$.



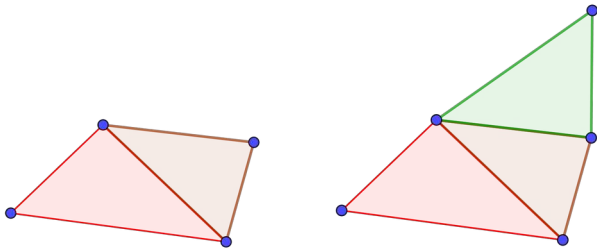
Innenwinkel

1. Konvexes n-Eck

Induktionsanfang: $n=1$



Idee (konkrete Schritte):



Satz:

Für alle natürlichen Zahlen $n \geq 3$ gilt:

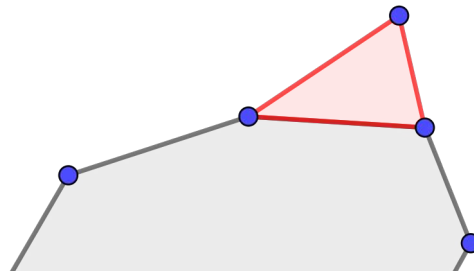
Wenn n die Anzahl der Ecken eines n -Ecks ist,

dann ist die Innenwinkelsumme des n -Ecks $(n - 2) \cdot 180^\circ$.

Induktionsvoraussetzung: **Angenommen** für das n -Eck gelte die Innenwinkelsumme $(n - 2) \cdot 180^\circ$.

Induktionsschluss: $n \rightarrow (n+1)$

Betrachten wir nun also das **($n+1$)-Eck**:



Es kommen 180° an Innenwinkelsumme hinzu, also beträgt die Innenwinkelsumme

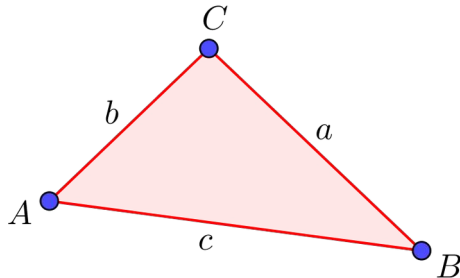
$$(n-2) \cdot 180^\circ + 180^\circ = (n-2+1) \cdot 180^\circ = ((n+1)-2) \cdot 180^\circ.$$



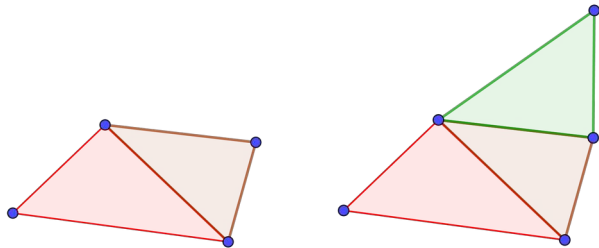
Innenwinkel

1. Konvexes n-Eck

Induktionsanfang: $n=1$



Idee (konkrete Schritte):



Satz:

Für alle natürlichen Zahlen $n \geq 3$ gilt:

Wenn n die Anzahl der Ecken eines n -Ecks ist,

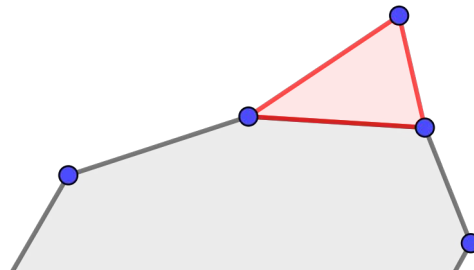
dann ist die Innenwinkelsumme des n -Ecks $(n - 2) \cdot 180^\circ$.

Für konvexe
Ecken (✓)

Induktionsvoraussetzung: **Angenommen** für das n -Eck gelte die Innenwinkelsumme $(n - 2) \cdot 180^\circ$.

Induktionsschluss: $n \rightarrow (n+1)$

Betrachten wir nun also das **($n+1$)-Eck**:



Es kommen 180° an
Innenwinkelsumme hinzu,
also beträgt die
Innenwinkelsumme

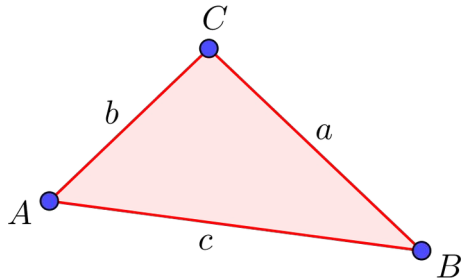
$$(n-2) \cdot 180^\circ + 180^\circ = (n-2+1) \cdot 180^\circ = ((n+1)-2) \cdot 180^\circ.$$



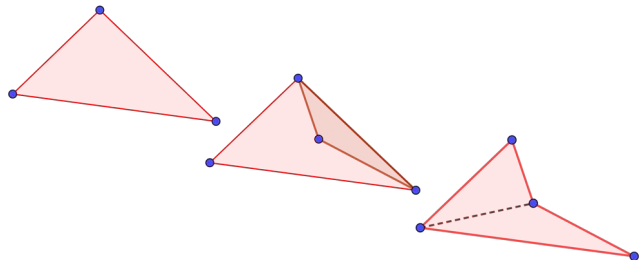
Innenwinkel

2. Konkaves n-Eck

Induktionsanfang: $n=1$



Idee (konkrete Schritte):



Für konkave Ecken:

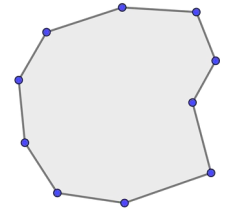
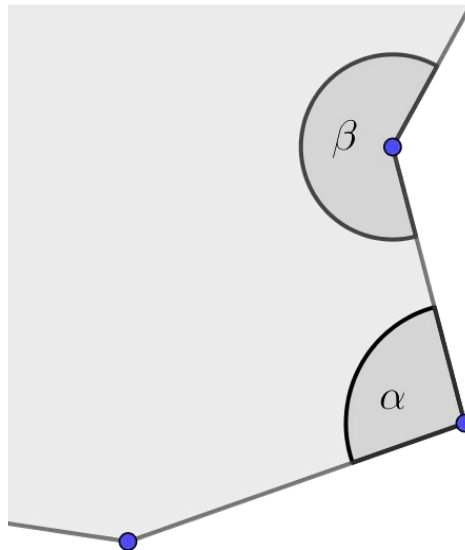
Induktionsvoraussetzung:

Angenommen für das n -Eck gelte die Innenwinkelsumme $(n - 2) \cdot 180^\circ$.

Induktionsschluss: $n \rightarrow (n+1)$

Betrachten wir nun also das **($n+1$)-Eck**:

Was kommt hinzu?

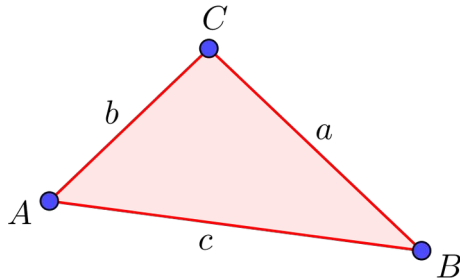




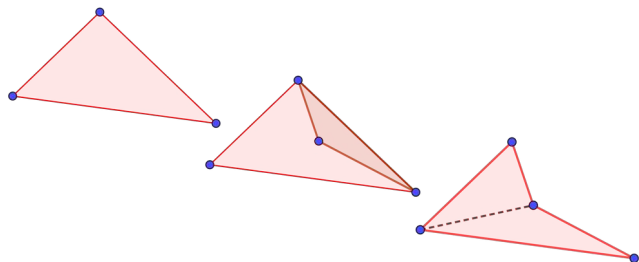
Innenwinkel

2. Konkaves n-Eck

Induktionsanfang:



Idee (konkrete Schritte):



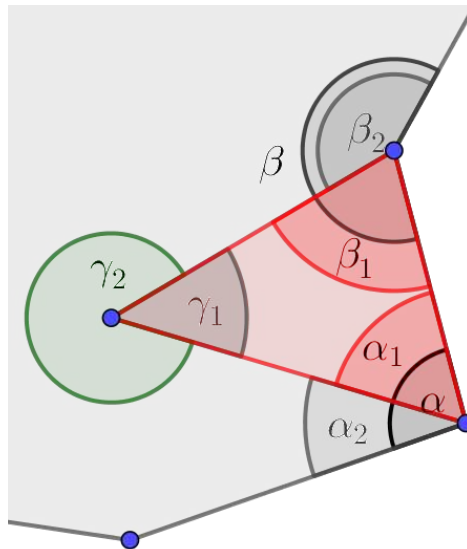
Für konkave Ecken:

Induktionsvoraussetzung:

Angenommen für das n -Eck gelte die Innenwinkelsumme $(n - 2) \cdot 180^\circ$.

Induktionsschluss: $n \rightarrow (n+1)$

Betrachten wir nun also das **(n+1)-Eck**:

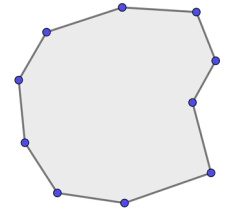


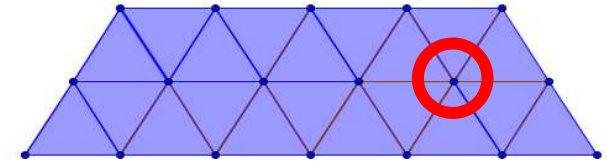
Was kommt hinzu?

Die **roten Winkel** gehen weg, die **grünen Winkel** kommen hinzu:

$$\begin{aligned} & (\alpha - \alpha_1) + (\beta - \beta_1) + \gamma_2 \\ &= \alpha + \beta - \alpha_1 - \beta_1 + (360^\circ - \gamma_1) \\ &= \alpha + \beta - \alpha_1 - \beta_1 - \gamma_1 + 360^\circ \\ &= \alpha + \beta - 180^\circ + 360^\circ \\ &= \alpha + \beta + 180^\circ \end{aligned}$$

$$(n-2) \cdot 180^\circ + 180^\circ = (n-2+1) \cdot 180^\circ = ((n+1)-2) \cdot 180^\circ.$$





Parkettierung

Aufgabe:

Mit welchen n -Ecken kann die Ebene parkettiert werden?

Ecken	Innenwinkel-summe	Winkelgröße im regelmäßigen n -Eck	
3	180°	60°	$360^\circ = 6 \cdot 60^\circ$
4	360°	90°	$360^\circ = 4 \cdot 90^\circ$
5	540°	108°	$360^\circ : 108^\circ = ???$
6	720°	120°	$360^\circ = 3 \cdot 120^\circ$
7	900°	$\approx 128^\circ$	$3 \cdot 128^\circ > 360^\circ$
> 7	$(n - 2) \cdot 180^\circ$	$\alpha > 120^\circ$	$3 \cdot \alpha > 360^\circ$

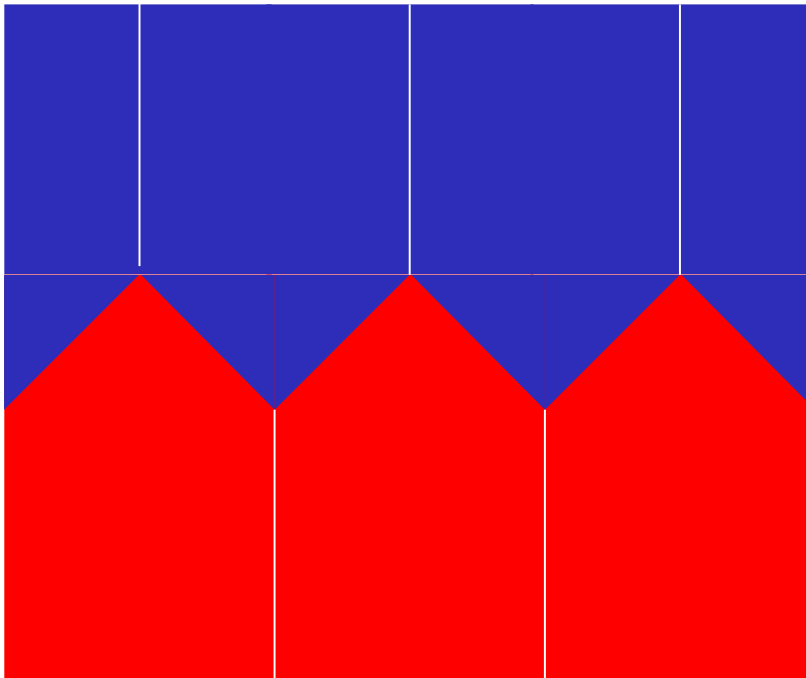
Nimmt man **regelmäßige n -Ecke**, so lässt sich die Ebene allein mit 3-, 4- und 6-Ecken parkettieren.



Parkettierung

Aufgabe:

Mit welchen n -Ecken kann die Ebene parkettiert werden?



Mit Fünfecken geht es also auch.

Nur nicht mit regulären Fünfecken.



Parkettierung

Aufgabe:

Mit welchen n-Ecken kann die Ebene parkettiert werden?

„Knabbertechnik“:

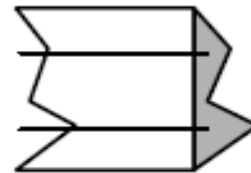
Abgeknabbertes und Angefügtes müssen kongruente Figuren sein:



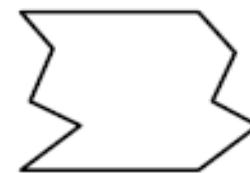
ein Quadrat



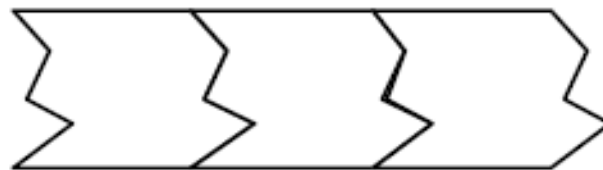
Abknabbern



Verschieben



neue Figur





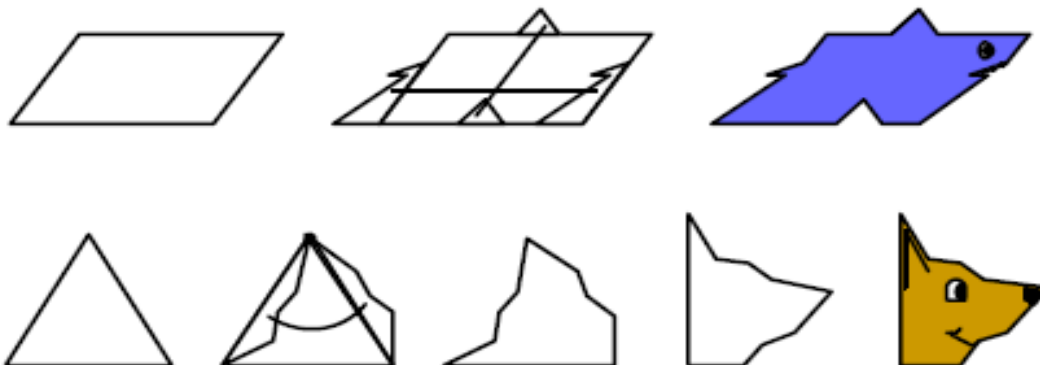
Parkettierung

Aufgabe:

Mit welchen n-Ecken kann die Ebene parkettiert werden?

„Knabbertechnik“:

Abgeknabbertes und Angefügtes müssen kongruente Figuren sein:





Parkettierung

Aufgabe:

Mit welchen n -Ecken kann die Ebene parkettiert werden?



Probieren Sie das anhand eines einfachen Beispiels aus!



Heute

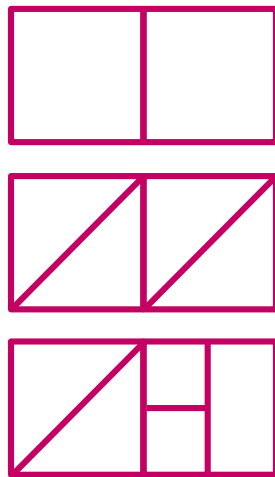
1. Rückblick
2. Beweis der Innenwinkelsumme von n-Ecken
- 3. Erkundung II**
4. Messen von Flächeninhalten
5. Erkundung VI: „Entdeckungen an einem Kunstwerk“



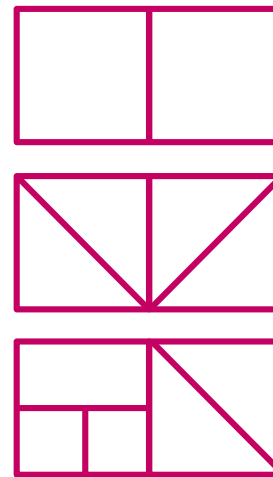
Erkundung II

Eine gleiche Parkettierung besteht bei zwei Rechtecken A und B *genau dann, wenn* die Parkettierungen der beiden Teilquadrate des Rechtecks A jeweils kongruent zu einem der Teilquadrate des Rechtecks B (und umgekehrt) sind.

Rechteck A:



Rechteck B:



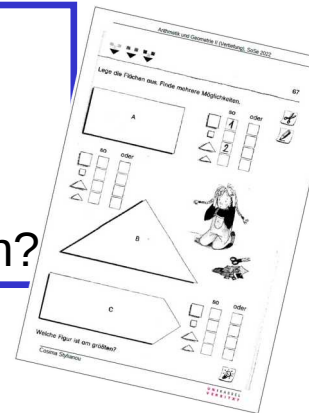


Erkundung II

Eine gleiche Parkettierung besteht bei zwei Rechtecken A und B *genau dann, wenn* die Parkettierungen der beiden Teilquadrate des Rechtecks A jeweils kongruent zu einem der Teilquadrate des Rechtecks B (und umgekehrt) sind.

Aufgabe:

Wie kann man die Zusammensetzung des Rechtecks aus den beiden Teilquadraten systematisch aufschreiben, sodass man sieht wie viele, nach Definition nicht gleiche, Parkettierungen des Rechtecks existieren?



	Teilquadrat 1	Teilquadrat 2	Teilquadrat 1	Teilquadrat 2	Teilquadrat 1	Teilquadrat 2	Teilquadrat 1	Teilquadrat 2



Erkundung II

Systematischer Aufschrieb:

Teilquadrat 1	Teilquadrat 2						



Erkundung II

Systematischer Aufschrieb:

Teilquadrat 1	Teilquadrat 2						
	??						



Systematischer Aufschrieb (von unten gezählt):

Erkundung II

Teilquadrat 1	Teilquadrat 2						
	??						

$$1+2+3=6=3 \cdot 2 = \frac{3 \cdot 4}{2}$$

$$1+2+3+4=10=2 \cdot 5 = \frac{4 \cdot 5}{2}$$

$$1+2+3+4+5=15=5 \cdot 3 = \frac{5 \cdot 6}{2}$$

$$1+2+3+4+5+6=21=3 \cdot 7 = \frac{6 \cdot 7}{2}$$

$$1+2+3+4+5+6+7=28=7 \cdot 4 = \frac{7 \cdot 8}{2}$$

Für alle Rechtecke mit zwei Teilquadraten gilt:

Wenn es n Möglichkeiten für das Parkettieren eines Teilquadrats gibt und die Gleichheit wie definiert vorgegeben wird,

dann gibt es $\frac{n \cdot (n+1)}{2}$ Möglichkeiten, das Rechteck mit zwei Teilquadraten zu parkettieren.



Erkundung II

Das entspricht einem Dominospiel:

Teilquadrat 1	Teilquadrat 2						
	??						

Die „Gauß-Summen“ $S_n = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + \dots + n = \frac{n \cdot (n+1)}{2} = \binom{n+1}{2}$

stehen im Pascal'schen Dreieck.

D.h., man kann die Anzahl der Dominosteine bzw. der Parkettierungen des Rechtecks auch ausdrücken durch:

$$1 + 2 + 3 + \dots + 7 = \frac{7 \cdot 8}{2} = 28$$

$$\frac{8 \cdot 7}{2} = \frac{8!}{(8-2)! \cdot 2!} = \binom{8}{2}$$

8. Zeile →

						1							
					1		1						
				1		2		1					
			1		3		3		1				
			1		4		6		4		1		
		1		5		10		10		5		1	
	1		6		15		20		15		6		1
1		7		21		35		35		21		7	
1	8		28		56		70		56		28		8

2. Spalte



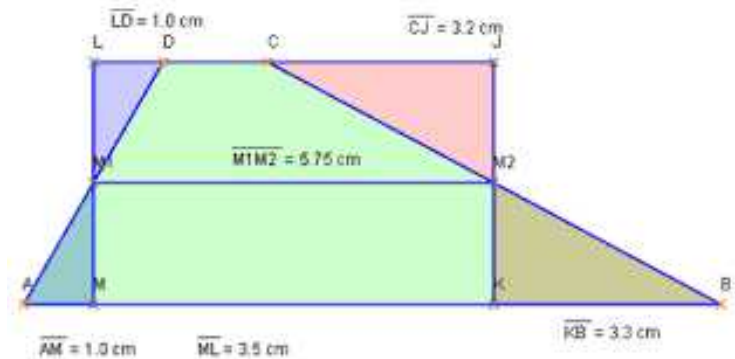
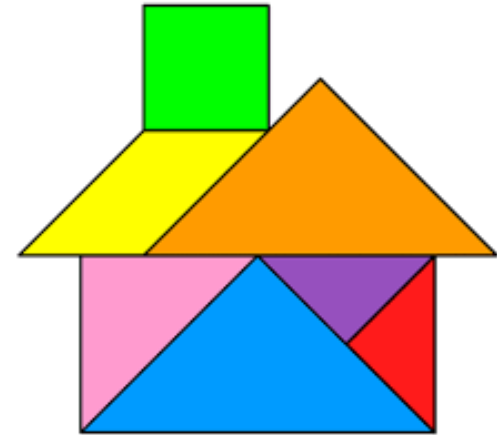
Heute

1. Rückblick
2. Beweis der Innenwinkelsumme von n-Ecken
3. Erkundung II
4. **Messen von Flächeninhalten**
5. Erkundung VI: „Entdeckungen an einem Kunstwerk“



Messen von Flächeninhalten

- 4.1 Allgemeine Verunsicherung
- 4.2 Ein erstes Konzept für ein Maß
- 4.3 Ausbau eines Maßes
- 4.4 Anwenden des Maßes





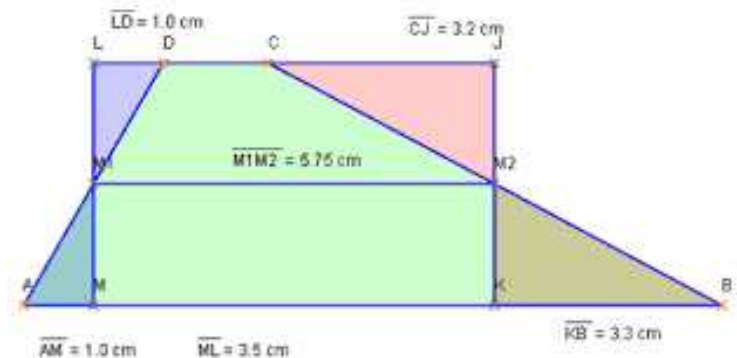
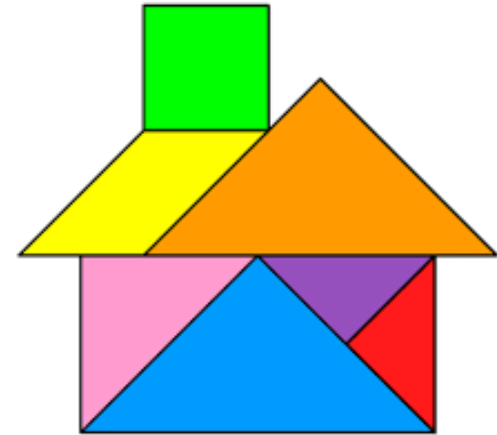
Messen von Flächeninhalten

4.1 Allgemeine Verunsicherung

4.2 Ein erstes Konzept für ein Maß

4.3 Ausbau eines Maßes

4.4 Anwenden des Maßes





Allgemeine Verunsicherung

Lehrer: „Nun ist es ja klar, dass das Parallelogramm den gleichen Flächeninhalt hat wie das Rechteck.“



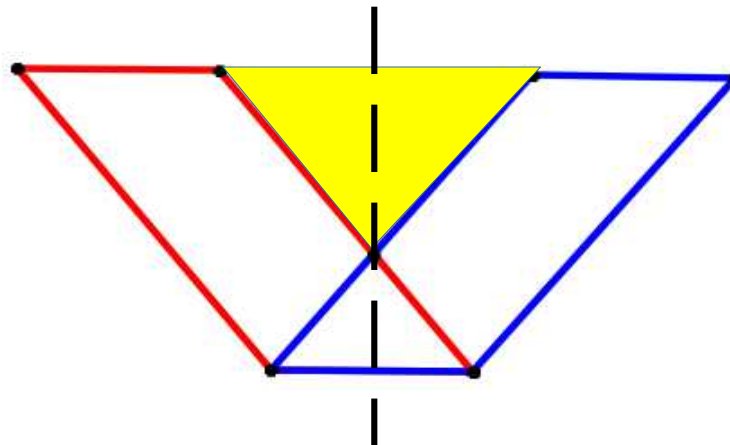
Karla: „Warum sind die Flächeninhalte dieser nicht gleichen Flächen gleich?“

Was antworten Sie?



Allgemeine Verunsicherung

Lehrer: „Nun ist es ja klar, dass die beiden Parallelogramme den gleichen Flächeninhalt haben.“



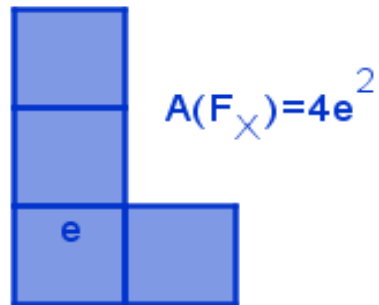
Karla: „Warum sind die Flächeninhalt dieser nicht gleichen Figuren gleich?“



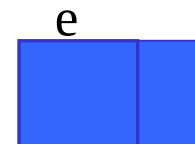


Allgemeine Verunsicherung

Lehrer: „Nun ist es ja klar, dass man das Rechteck mit Einheitsquadraten auslegen kann.“



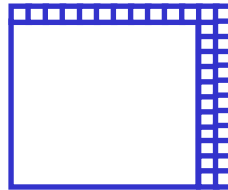
Karla: „Prima, aber was mache ich mit dem hier?“



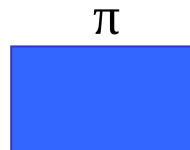


Allgemeine Verunsicherung

Lehrer: „Natürlich kann man das Einheitsquadrat (etwa mit Länge 1m) beliebig verfeinern und so natürlich jeden Flächeninhalt bestimmen.“



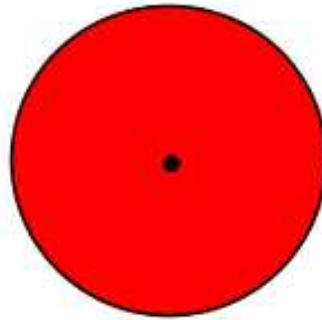
Karla: „Prima, ich habe ein Rechteck mit der Länge π Meter konstruiert, geht das dann genauso?“





Allgemeine Verunsicherung

Lehrer: „Wie wir wissen, ist der Flächeninhalt des Kreises $\pi \cdot r^2$.“

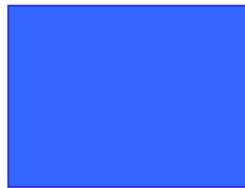


Karla: „Ja stimmt, warum war das noch mal so?“



Allgemeine Verunsicherung

Lehrer: „Wir sehen also, die rechte Figur hat den doppelten Flächeninhalt wie die linke.“



Karla: „Das kann doch nicht stimmen! Beide haben doch denselben Rand.“



Allgemeine Verunsicherung

Lehrer: „Wir können also Flächeninhalte in Quadratmeter, Quadratzentimeter usw. messen.“



Karla: „Gut. Hat man das eigentlich bewiesen oder erfunden?“



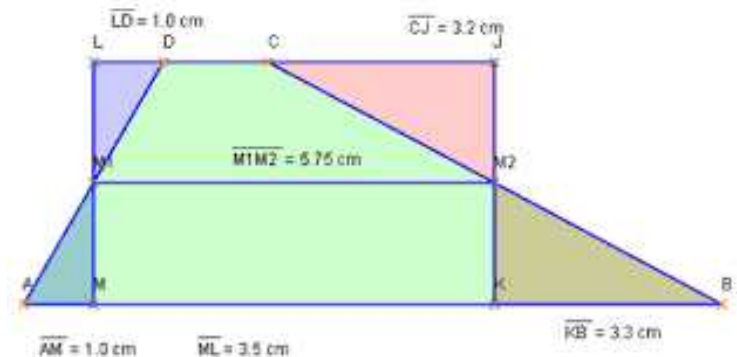
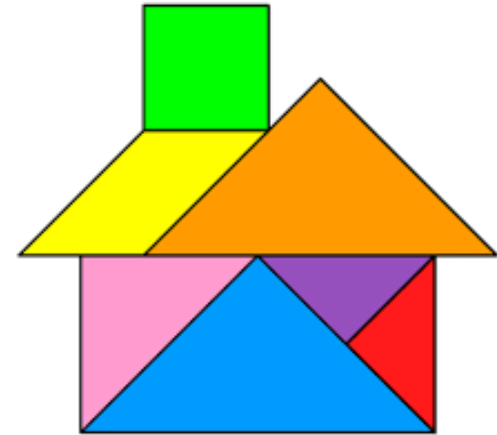
Messen von Flächeninhalten

4.1 Allgemeine Verunsicherung

4.2 Ein erstes Konzept für ein Maß

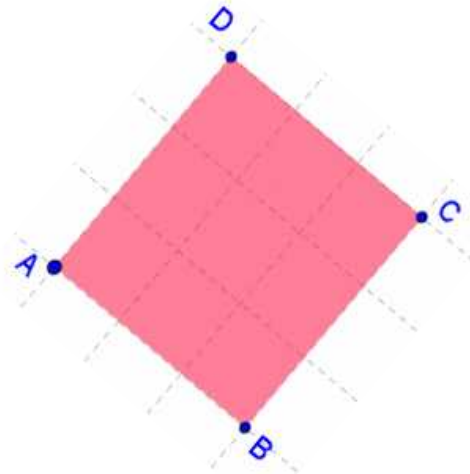
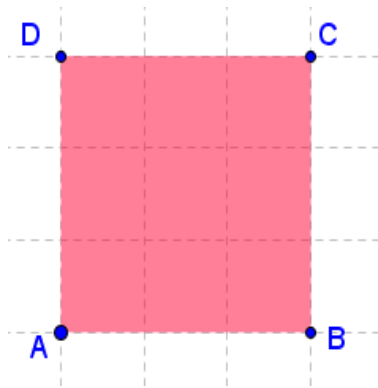
4.3 Ausbau eines Maßes

4.4 Anwenden des Maßes





Ein erstes Konzept für ein Maß

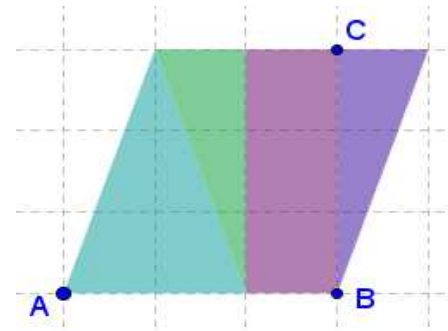
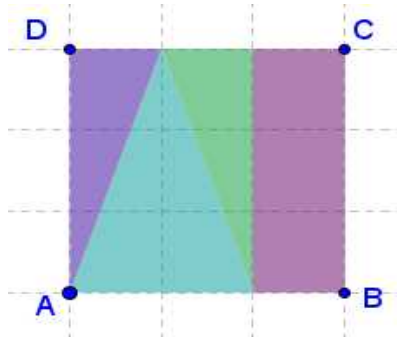


Setzung:

Zwei kongruente Figuren haben den selben Flächeninhalt,
also zwei Figuren, die sich durch eine Kongruenzabbildung
(Geradenspiegelung, Drehung, Verschiebung, Schubspiegelung) aufeinander
abbilden lassen.



Ein erstes Konzept für ein Maß



Definition:

Zwei Figuren heißen *genau dann* zerlegungsgleich, *wenn* Sie sich in paarweise kongruente Figuren zerlegen lassen.

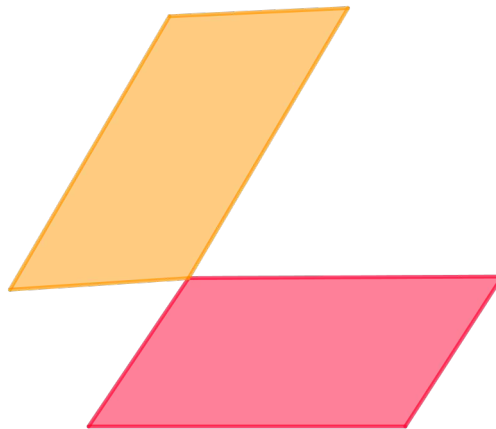
Satz:

Für alle Figuren der Ebene gilt:

Wenn Figuren zerlegungsgleich sind,
dann haben sie den gleichen Flächeninhalt.

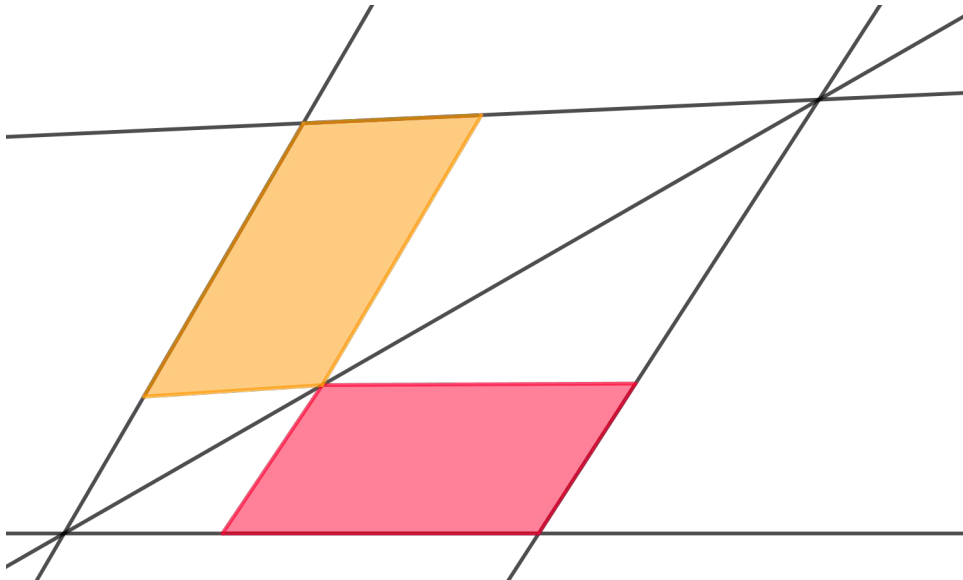


Ein erstes Konzept für ein Maß



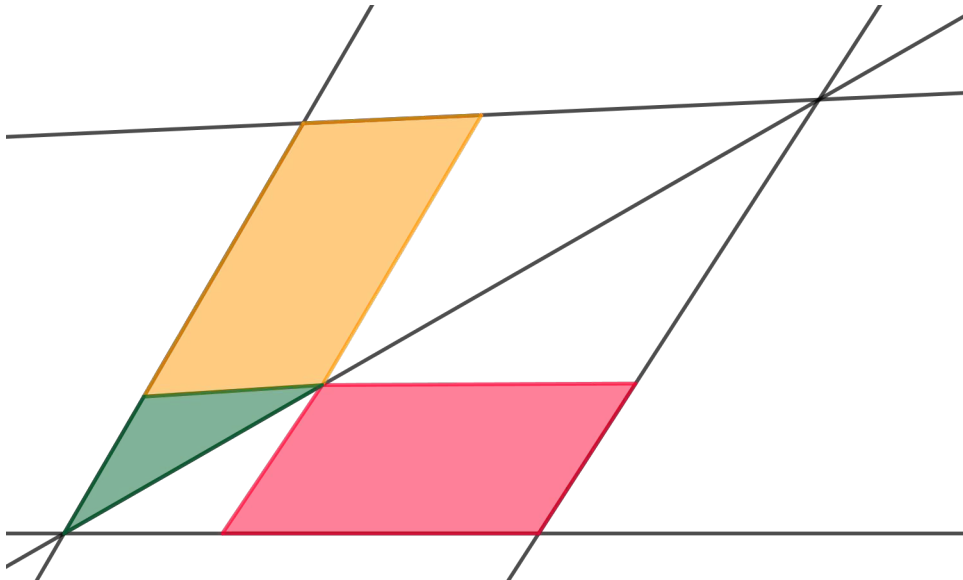


Ein erstes Konzept für ein Maß



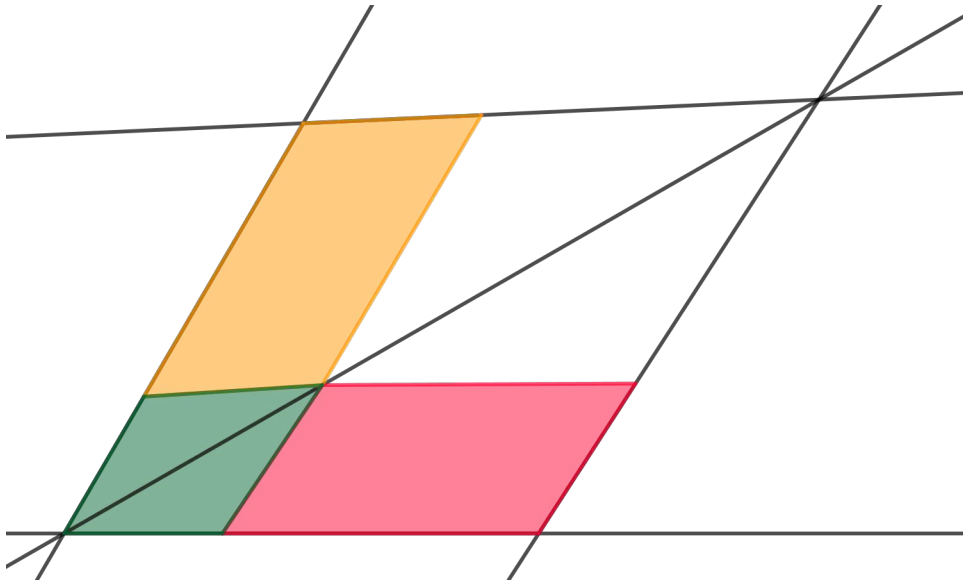


Ein erstes Konzept für ein Maß



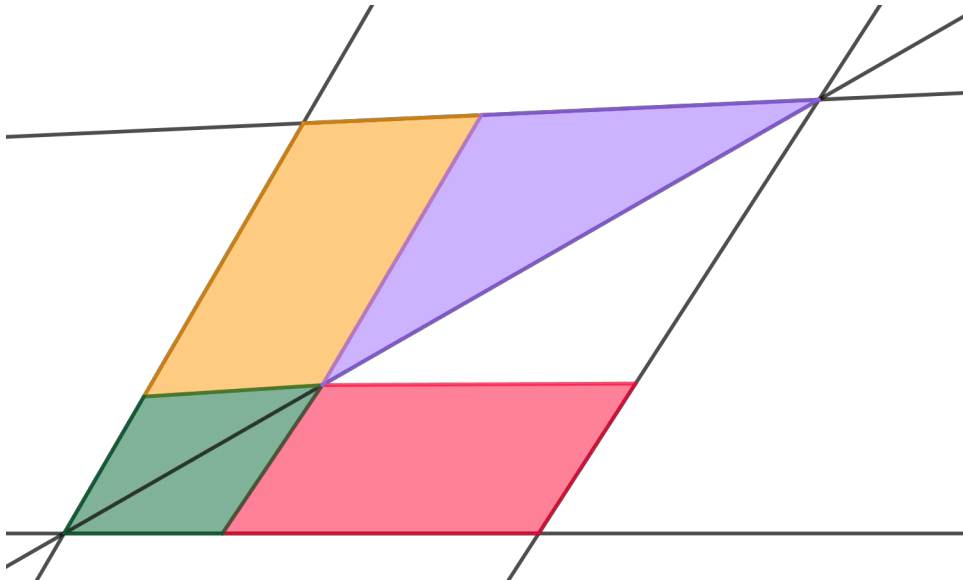


Ein erstes Konzept für ein Maß



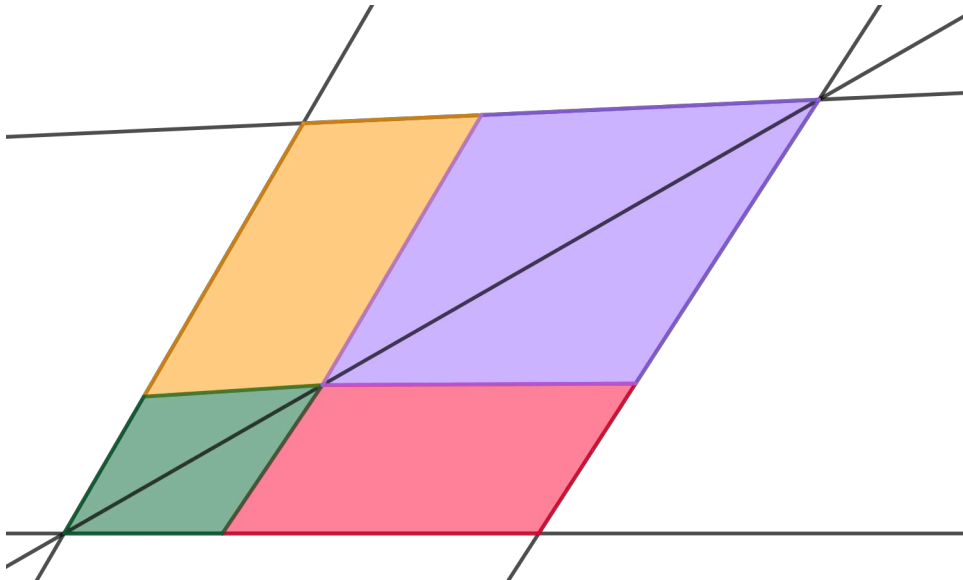


Ein erstes Konzept für ein Maß



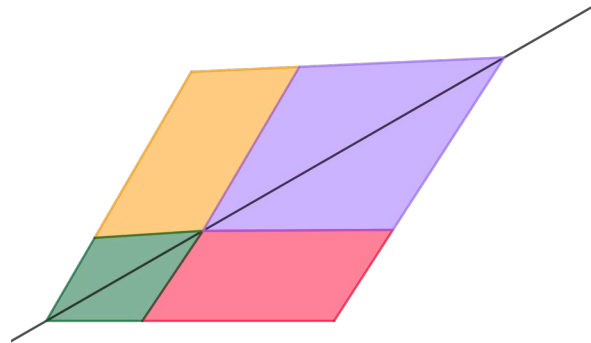


Ein erstes Konzept für ein Maß





Ein erstes Konzept für ein Maß



Definition:

Zwei Figuren heißen *genau dann* ergänzungsgleich, *wenn* Sie sich mit paarweise kongruenten Figuren zu zwei kongruenten Figuren ergänzen lassen.

Satz:

Für alle Figuren der Ebene gilt:

Wenn Figuren ergänzungsgleich sind,
dann haben sie den gleichen Flächeninhalt.



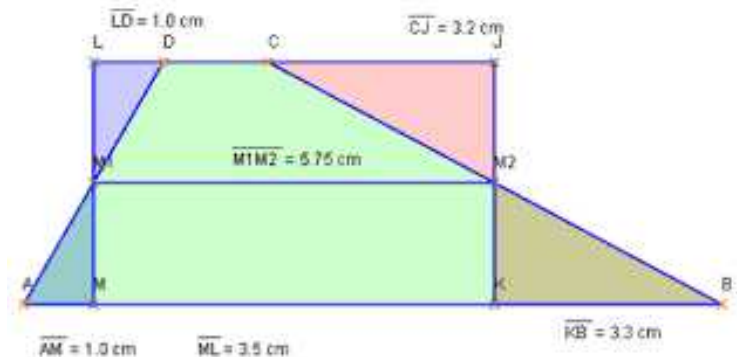
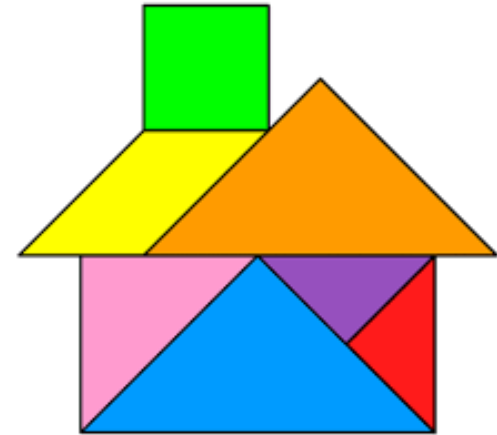
Messen von Flächeninhalten

4.1 Allgemeine Verunsicherung

4.2 Ein erstes Konzept für ein Maß

4.3 Ausbau eines Maßes

4.4 Anwenden des Maßes





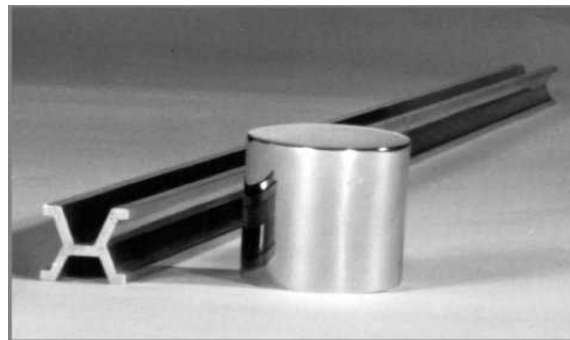
Ausbauen eines Maßes

Nach dem direkten Vergleich (Kongruenz) ...

... wird ein Objekt indirekt mit einem Maß gemessen.

(In Figur F_1 passen 10 Dreiecke gleicher Größe in Figur F_2 weniger als 10 rein. Also ist F_1 größer als F_2)

Man einigt sich auf ein bestimmtes standardisiertes Maß.
(international und mit Begründung)





Ausbauen eines Maßes

Was ist ein Maß?

- $A(\emptyset) = 0$ (*Was hat aber den Flächeninhalt 0?*)
- $A(F) \geq 0$ (*Die Nichtnegativität gilt auch für Flächeninhalte.*)
- Wenn $F \cap G = \emptyset$, dann gilt $A(F \cup G) = A(F) + A(G)$.
(*Die Additivität beim Flächeninhalt gilt, wenn die Teilflächen keine inneren Punkte gemeinsam haben [also nur Randpunkte gemeinsam sind].*)
- Für das Einheitsquadrat E gilt $A(E) = 1$.

Eine Gerade (Strecke) erhält den Flächeninhalt 0. Deswegen ist die „Überlappung“ zweier Figuren durch eine Strecke unerheblich.



Karla: „Das kann doch nicht stimmen! Beide haben doch denselben Rand.“



Ausbauen eines Maßes

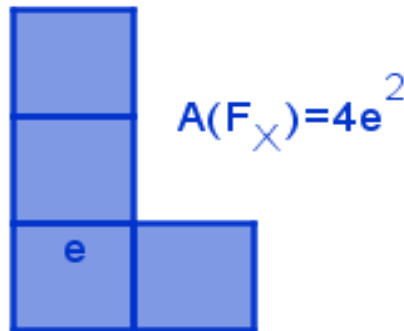
Was ist ein Maß?

Sei E ein beliebig gewähltes Einheitsquadrat E mit Seitenlänge e (vielleicht cm).



Der Flächeninhalt dieses Einheitsquadrates wird als $A(E) = 1$, also mit der Maßzahl 1, und dem Maß e^2 festgelegt.

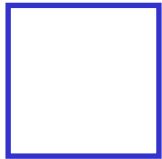
Eine Figur F_X , die sich in n Einheitsquadraten zerlegen lässt, hat den Flächeninhalt $n \cdot e^2$.



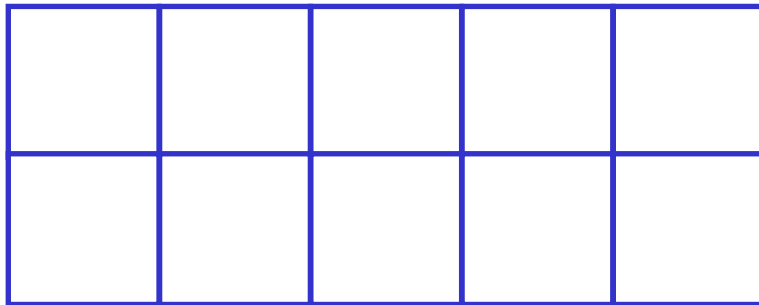


Ausbauen eines Maßes

Was ist ein Maß?

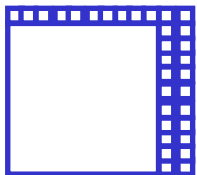


Einheitsquadrat E mit $A(E) = 1$, Seitenlänge e und E' mit $A(E') = 1/100$, Seitenlänge $e' = 1/10 e$



Auslegen des Rechtecks R mit 5 mal 2 Einheitsquadraten F_E mit $A(F_E) = 1$

$$A(R) = 5 \cdot 2 \cdot A(E) = 10e^2$$



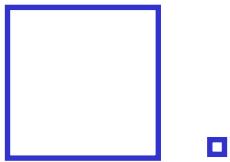
Auslegen des Rechtecks R einem Einheitsquadrat E mit $A(E) = 1$ und 32 Einheitsquadraten E' mit $A(E') = 1/100 A(E)$

$$A(R) = 1 \cdot e^2 + 32 \cdot e'^2 = 132 e'^2 = 1,32 e^2$$

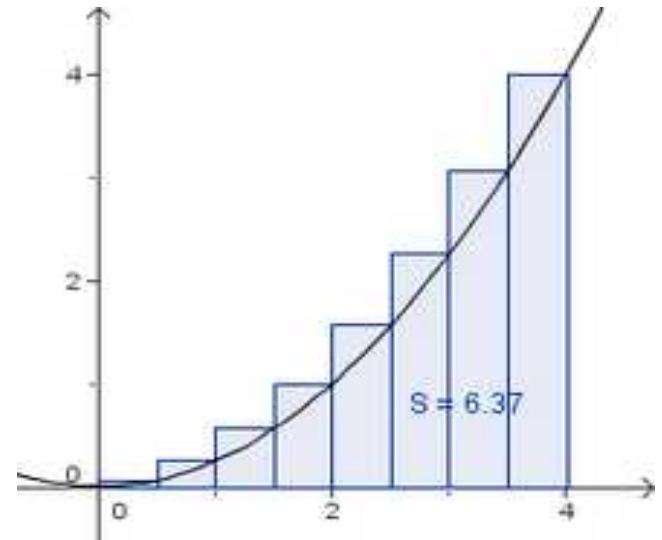
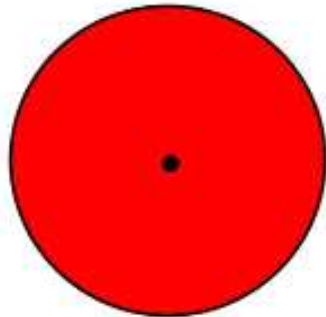


Ausbauen eines Maßes

Was ist ein Maß?



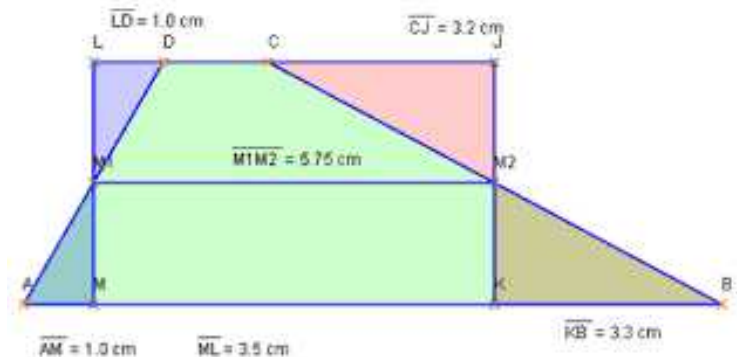
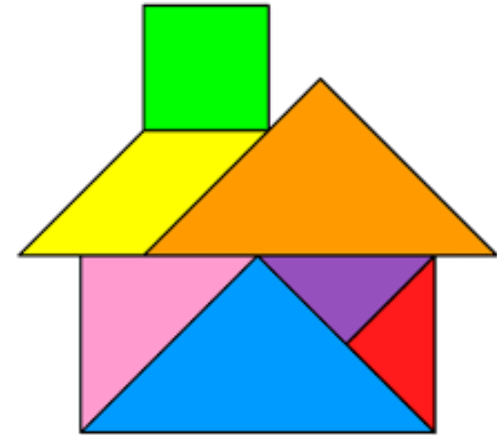
Krummlinig begrenzte Figuren oder solche mit inkommensurablen Maßen lassen sich nur durch einen Grenzwertprozess hinsichtlich des Flächeninhalts bestimmen.





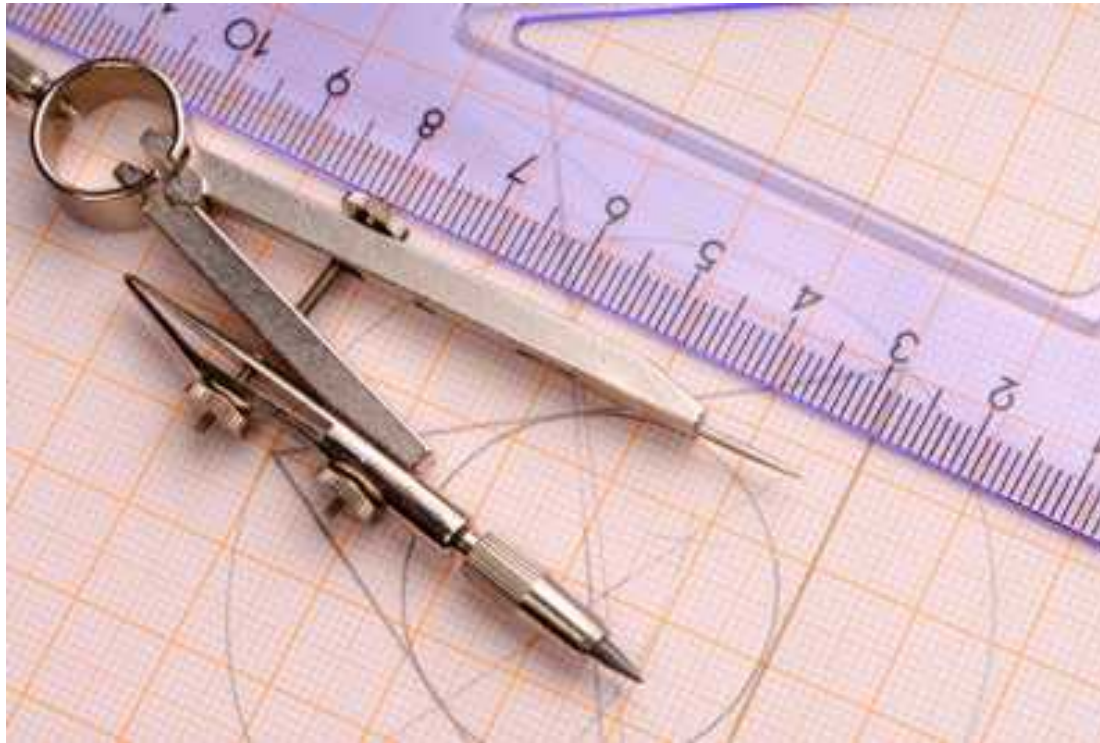
Messen von Flächeninhalten

- 4.1 Allgemeine Verunsicherung
- 4.2 Ein erstes Konzept für ein Maß
- 4.3 Ausbau eines Maßes
- 4.4 Anwenden des Maßes**





Material für die nächste Vorlesung





Heute

1. Rückblick
2. Beweis der Innenwinkelsumme von n-Ecken
3. Erkundung II
4. Messen von Flächeninhalten
5. **Erkundung VI: „Entdeckungen an einem Kunstwerk“**



Erkundung IV

Arithmetik und Geometrie II (Vertiefung), SoSe 2023

70 Entdeckungen an einem Kunstwerk

Max Bill: Konstruktionen um das Thema 3: 4:5

- Was fällt euch an dem Kunstwerk auf? Schreibt eure Beobachtungen auf und besprecht sie.
- Legt Teile des Bildes mit Folpapierquadraten nach.
- Sucht in dem Bild verschieden große Quadrate und vergleicht sie miteinander. Vergleicht z. B. alle weißen Quadrate oder alle Quadrate mit buntem Rand. Sucht Möglichkeiten, ihre Flächengröße (ihren Flächeninhalt) genau anzugeben.
- Was könnten die Zahlen 3, 4, 5 im Titel dieses Bildes bedeuten? Vergleicht die Seitenlänge der Quadrate.
- Sucht euch verschieden große Quadrate in dem Bild aus. Umfahrt diese Quadrate mit dem Finger. Die Gesamtlänge dieser durch das Umfahren zurückgelegten Strecke nennt man Umfang. Das kleinste Quadrat hat den Umfang 4 (4-mal die Seitenlänge des kleinsten Quadrats).
 - Bestimmt den Umfang der anderen Quadrate.
 - Welchen Umfang hat das gesamte Bild?

Cosima Stylianou UNIKASSEL VERSITÄT

Arithmetik und Geometrie II (Vertiefung), SoSe 2023

Erkundung VI zu „Entdeckungen an einem Kunstwerk“,
Die Matheprofis 4, S. 70

Sie haben die entsprechende Seite aus dem Schulbuch „Die Matheprofis“ erhalten.

Erkundungsaufträge:

- Vorbereitung: Arbeiten Sie die Schulbuchaufgabe so durch, dass Sie mit dem Sachkontext der Schulbuchseite vertraut sind.
- Erkundung I: Die Erkundung soll ausgehend von der vierten Aufgabe des Schulbuchs erweitert werden. In der Aufgabe haben Sie sicher entdeckt, dass 3:4:5 im Titel des Werks meint, dass auf eine Seite des Dreiecks drei Quadrate passen, auf die nächste vier Quadrate und auf die letzte fünf Quadrate. Alle Quadrate sind dabei gleich groß und zwischen den kleineren Seiten des Dreiecks ist ein rechter Winkel. Sie werden auch gesehen haben, dass in das Quadrat über der größten Dreiecksseite genauso viele kleine Quadrate hineinpassen (25), wie in die Quadrate über den kleineren der Dreiecksseiten zusammen (9 und 16).
 - Suchen Sie andere (ganze) Anzahlen von Quadraten, sodass Sie in ähnlicher Weise ein Dreieck legen können (bzw. die Anzahlgleichheit mit den Quadraten über den Dreiecksseiten zustande kommt). Finden Sie durch systematische Suche alle diese Möglichkeiten, bei denen die Anzahl der Quadrate, mit denen man die Seiten auslegt, für alle drei Seiten kleiner als 100 ist (Sie werden weniger als 20 solche Möglichkeiten finden können).
 - Formulieren Sie einen Satz zu Ihrer Erkenntnis.
 - Man nehme zwei konkrete natürliche Zahlen u und v (mit $u > v$) und legt fest: 1) $x = u^2 - v^2$ und 2) $y = 2 \cdot u \cdot v$. Dann ist $z^2 = x^2 + y^2$ das Quadrat einer natürlichen Zahl z . x , y und z sind dann gesuchte Anzahlen von Quadraten. Probieren Sie das aus und begründen Sie, dass Sie mit der beschriebenen Methode tatsächlich natürliche Anzahlen von Quadraten für das Auslegen von Seiten in einem rechtwinkligen Dreieck finden können.
- Erkundung II: folgt in der VL.

Cosima Stylianou UNIKASSEL VERSITÄT